



FPT SCHOOL OF BUSINESS
& TECHNOLOGY

BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC HÀNH

TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN

Bộ dữ liệu: Tên bộ dữ liệu

Môn học: DEEP LEARNING (AIN501)

Lớp/Nhóm: Lớp: AIN501.xx – Nhóm: XX

Giảng viên: Giảng viên: *Họ và tên giảng viên*

Học kỳ: Học kỳ: *Fall/Spring/Summer 20XX*

Ngày nộp: Ngày nộp: *dd/mm/yyyy*

Yêu cầu đồ án và cách sử dụng mẫu báo cáo

Căn cứ học phần

Mẫu báo cáo này được thiết kế theo định hướng học phần AIN501: thực hành xây dựng và huấn luyện CNN, RNN/LSTM và Transformer; sử dụng các kỹ thuật cải thiện mô hình như Dropout, Batch Normalization, khởi tạo Xavier/He; chẩn đoán lỗi hệ thống học máy; áp dụng transfer learning, multi-task learning và thực hiện đồ án thực hành bằng Python/TensorFlow. Nội dung đồ án đồng thời phù hợp với các mô-đun CNN, object detection, RNN, NLP/word embeddings, attention và Transformer.

Yêu cầu bắt buộc

Mỗi bạn chọn **một bộ dữ liệu** và thực hiện tối thiểu **bốn mô hình**:

1. một mô hình thuộc họ **CNN** hoặc CNN-based;
2. một mô hình thuộc họ **RNN/LSTM/GRU** hoặc mô hình xử lý chuỗi tương đương;
3. một mô hình thuộc họ **Transformer**;
4. một **mô hình tham khảo bên ngoài** từ bài báo, GitHub, Kaggle hoặc kho mô hình công khai.

Các mô hình phải được đánh giá trên cùng giao thức dữ liệu và metric phù hợp. Với bài toán mà một họ kiến trúc không phù hợp tự nhiên, nhóm phải giải thích rõ và thực nghiệm mô hình thay thế.

Sản phẩm phải nộp

- ☐ Báo cáo PDF biên dịch từ mẫu này.
- ☐ Mã nguồn chạy được trên Google Colab/Kaggle hoặc máy cục bộ.
- ☐ Tập `requirements.txt` hoặc mô tả môi trường thực nghiệm.

Nguyên tắc so sánh công bằng

1. Sử dụng cùng cách chia train/validation/test hoặc cùng các fold đánh giá.

2. Cố định random seed và báo cáo seed đã dùng.
3. Dùng cùng metric chính; giải thích metric phụ và tiêu chí chọn mô hình tốt nhất.
4. Báo cáo rõ pretrained weights, data augmentation, tokenizer, kích thước đầu vào và ngưỡng dự đoán.
5. Không sử dụng test set để điều chỉnh siêu tham số.
6. Khi dùng code bên ngoài, ghi rõ URL, phiên bản/commit, giấy phép và phần đã chỉnh sửa.

Liên hệ với tiêu chí đánh giá của học phần

Phần đánh giá trong syllabus nhấn mạnh: tính đúng đắn, sáng tạo và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thiện sản phẩm, kỹ năng trình bày, khả năng vận dụng lý thuyết và nộp bài đúng hạn. Vì vậy, báo cáo không chỉ trình bày điểm số tốt nhất mà còn phải trình bày kỹ càng quy trình thực nghiệm, phân tích lỗi có chiều sâu và khả năng tái lập.

Mục lục

Yêu cầu đồ án và cách sử dụng mẫu báo cáo	i
Danh mục hình	v
Danh mục bảng	vi
1 Tóm tắt	1
2 Giới thiệu bài toán	2
2.1 Bối cảnh và động lực	2
2.2 Phát biểu bài toán	2
2.3 Mục tiêu và câu hỏi thực nghiệm	2
3 Bộ dữ liệu và tiền xử lý	3
3.1 Nguồn và giấy phép dữ liệu	3
3.2 Khám phá dữ liệu	3
3.3 Chia dữ liệu và phòng tránh rò rỉ	4
3.4 Tiền xử lý và tăng cường dữ liệu	5
4 Phương pháp và kiến trúc mô hình	6
4.1 Tổng quan quy trình	6
4.2 Mô hình 1: CNN-based	6
4.3 Mô hình 2: RNN/LSTM/GRU-based	7
4.4 Mô hình 3: Transformer-based	7
4.5 Mô hình 4: Mô hình tham khảo bên ngoài	7
4.6 Hàm mất mát và chiến lược tối ưu	8
5 Thiết kế thực nghiệm	9
5.1 Môi trường thực nghiệm	9
5.2 Cấu hình huấn luyện	9
5.3 Metric đánh giá	10
5.4 Kế hoạch thí nghiệm và ablation	10
6 Kết quả thực nghiệm	11
6.1 Kết quả định lượng chính	11
6.2 Đường cong huấn luyện	12
6.3 Kết quả theo lớp hoặc nhóm dữ liệu	12

6.4	Kết quả ablation	12
7	Phân tích và thảo luận	13
7.1	So sánh các họ kiến trúc	13
7.2	Phân tích lỗi	13
7.3	Chi phí tính toán và khả năng triển khai	14
7.4	Hạn chế và vấn đề đạo đức	14
8	Kết luận và hướng phát triển	15
8.1	Kết luận	15
8.2	Hướng phát triển	15
	Tài liệu tham khảo	16
A	Checklist tái lập thực nghiệm	18
A.1	Ví dụ cấu trúc repository	18
B	Danh sách chủ đề và bộ dữ liệu gợi ý	19
C	Gợi ý ánh xạ mô hình theo loại dữ liệu	22
D	Checklist tự đánh giá trước khi nộp	23

Danh sách hình vẽ

3.1	Phân bố số lượng mẫu theo lớp	4
3.2	Một số mẫu dữ liệu đại diện	4
4.1	Sơ đồ tổng quan pipeline của hệ thống	6
6.1	Training/validation loss và metric qua các epoch	12
6.2	Confusion matrix hoặc kết quả theo từng lớp	12
7.1	Các ví dụ dự đoán đúng và sai tiêu biểu	13

Danh sách bảng

3.1	Thông tin tổng quan về bộ dữ liệu	3
3.2	Cách chia dữ liệu sử dụng trong toàn bộ thực nghiệm	4
3.3	Các bước tiền xử lý	5
4.1	Cấu hình mô hình CNN-based	7
4.2	Thông tin nguồn của mô hình bên ngoài	8
5.1	Môi trường phần cứng và phần mềm	9
5.2	Siêu tham số huấn luyện của các mô hình	9
5.3	Gợi ý metric theo loại tác vụ	10
6.1	So sánh kết quả chính trên tập test	11
6.2	Kết quả phân tích ablation	12
7.1	Phân loại lỗi của mô hình tốt nhất	14
B.1	Các chủ đề đồ án Deep Learning gợi ý	19
C.1	Các lựa chọn kiến trúc phù hợp để đáp ứng yêu cầu bốn mô hình	22

Tóm tắt

Hướng dẫn viết

Viết 200–300 từ, tóm tắt: bài toán, bộ dữ liệu, bốn mô hình đã thực nghiệm, metric chính, kết quả nổi bật và kết luận quan trọng. Không đưa trích dẫn, bảng hoặc hình vào phần này.

[CẦN ĐIỀN: Viết tóm tắt đồ án tại đây.]

Từ khóa: **[CẦN ĐIỀN: 3–6 từ khóa, phân cách bằng dấu chấm phẩy.]**

Giới thiệu bài toán

2.1 Bối cảnh và động lực

Hướng dẫn viết

Trình bày bối cảnh thực tế, đối tượng sử dụng, ý nghĩa của bài toán và lý do lựa chọn chủ đề. Nêu rõ đầu vào, đầu ra và loại tác vụ: classification, detection, sequence labeling, QA, VQA, image captioning, multimodal learning, v.v.

[CẦN ĐIỀN: Mô tả bối cảnh và động lực.]

2.2 Phát biểu bài toán

Hãy mô tả bài toán bằng ký hiệu hoặc quy trình rõ ràng. Ví dụ với phân loại đa lớp:

$$f_{\theta} : \mathcal{X} \rightarrow \{1, 2, \dots, K\}, \quad (2.1)$$

trong đó $\mathcal{X}$ là không gian đầu vào, K là số lớp và θ là tham số mô hình.

[CẦN ĐIỀN: Điều chỉnh phát biểu toán học theo đề tài.]

2.3 Mục tiêu và câu hỏi thực nghiệm

1. **[CẦN ĐIỀN: Mục tiêu 1: xây dựng các baseline thuộc nội dung học phần.]**
2. **[CẦN ĐIỀN: Mục tiêu 2: so sánh với mô hình bên ngoài.]**
3. **[CẦN ĐIỀN: Mục tiêu 3: phân tích ảnh hưởng của dữ liệu/siêu tham số.]**

Câu hỏi thực nghiệm gợi ý:

- Họ kiến trúc nào phù hợp nhất với dữ liệu và vì sao?
- Pretraining/transfer learning cải thiện kết quả đến mức nào?
- Mô hình nào đạt cân bằng tốt giữa chất lượng, thời gian và số tham số?
- Mô hình thường sai ở những nhóm mẫu nào?

Bộ dữ liệu và tiền xử lý

3.1 Nguồn và giấy phép dữ liệu

Hướng dẫn viết

Ghi tên bộ dữ liệu, URL, tác giả/đơn vị cung cấp, phiên bản, giấy phép, ngày truy cập và phạm vi sử dụng. Nếu dữ liệu có thông tin nhạy cảm, cần mô tả biện pháp ẩn danh và giới hạn đạo đức.

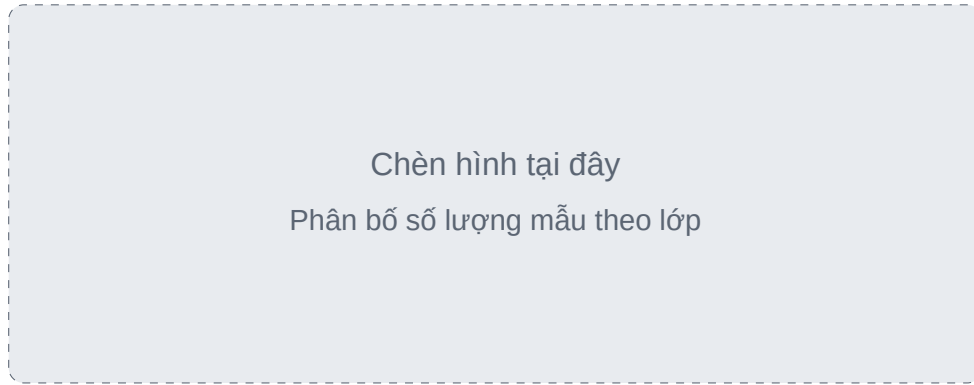
Bảng 3.1: Thông tin tổng quan về bộ dữ liệu

Thuộc tính	Nội dung
Tên bộ dữ liệu	Tên bộ dữ liệu
Nguồn/URL	[CẦN ĐIỀN: Chèn liên kết]
Loại dữ liệu	[CẦN ĐIỀN: Ảnh/văn bản/chuỗi thời gian/đa phương thức]
Số mẫu	[CẦN ĐIỀN: Tổng số mẫu và số mẫu theo split]
Số lớp/nhãn	[CẦN ĐIỀN: Số lớp, multi-label hay single-label]
Giấy phép	[CẦN ĐIỀN: Tên giấy phép hoặc điều khoản sử dụng]
Ngày truy cập	[CẦN ĐIỀN: dd/mm/yyyy]

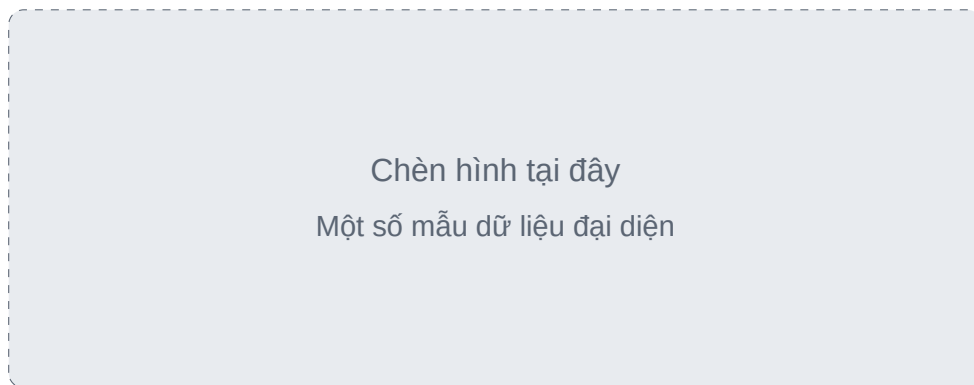
3.2 Khám phá dữ liệu

Hướng dẫn viết

Báo cáo phân bố lớp, kích thước đầu vào, độ dài chuỗi, dữ liệu thiếu, trùng lặp, nhiễu nhãn và ví dụ đại diện. Các biểu đồ phải có tiêu đề, nhãn trục, đơn vị và phần diễn giải.



Hình 3.1: Phân bố số lượng mẫu theo lớp



Hình 3.2: Một số mẫu dữ liệu đại diện

3.3 Chia dữ liệu và phòng tránh rò rỉ

Bảng 3.2: Cách chia dữ liệu sử dụng trong toàn bộ thực nghiệm

Tập	Số mẫu	Tỷ lệ	Mục đích
Train	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...%]	Huấn luyện
Validation	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...%]	Chọn siêu tham số
Test	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...%]	Đánh giá cuối cùng

[CẦN ĐIỀN: Mô tả stratified split, patient-wise split, document-wise split hoặc quy tắc nhóm mẫu nếu có.]

3.4 Tiền xử lý và tăng cường dữ liệu

Bảng 3.3: Các bước tiền xử lý

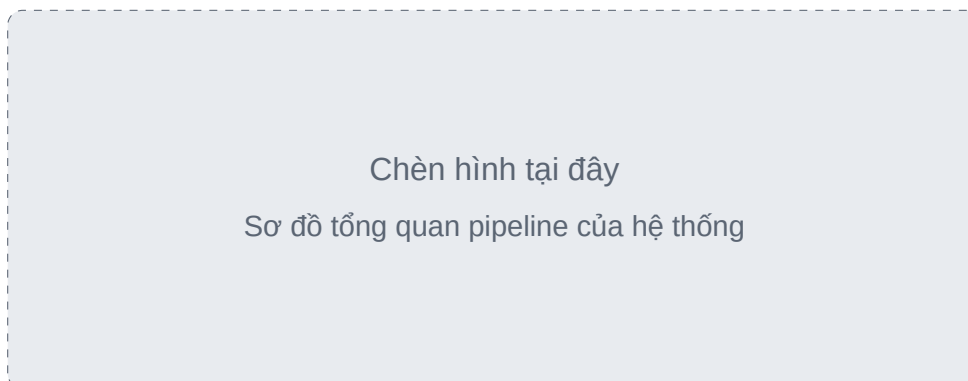
Bước	Mô tả	Tham số chính
Làm sạch	[CẦN ĐIỀN: Mô tả]	[CẦN ĐIỀN: ...]
Chuẩn hóa	[CẦN ĐIỀN: Mô tả]	[CẦN ĐIỀN: ...]
Tokenization/Resize	[CẦN ĐIỀN: Mô tả]	[CẦN ĐIỀN: ...]
Augmentation	[CẦN ĐIỀN: Mô tả]	[CẦN ĐIỀN: ...]
Xử lý mất cân bằng	[CẦN ĐIỀN: Class weight/oversampling/...]	[CẦN ĐIỀN: ...]

Phương pháp và kiến trúc mô hình

4.1 Tổng quan quy trình

Hướng dẫn viết

Vẽ pipeline từ dữ liệu thô đến dự đoán cuối cùng. Phân biệt rõ bước dùng chung và bước riêng của từng mô hình. Ghi kích thước tensor tại các điểm quan trọng.



Hình 4.1: Sơ đồ tổng quan pipeline của hệ thống

4.2 Mô hình 1: CNN-based

Hướng dẫn viết

Mô tả kiến trúc, số lớp, kernel/filter, activation, pooling, normalization, dropout, loss và lý do lựa chọn. Với văn bản có thể dùng TextCNN/Conv1D; với chuỗi thời gian có thể dùng 1D-CNN; với ảnh có thể dùng CNN tự xây dựng hoặc transfer learning.

[CẦN ĐIỀN: Mô tả kiến trúc CNN và chèn sơ đồ.]

Bảng 4.1: Cấu hình mô hình CNN-based

Thành phần	Giá trị
Kiến trúc	[CẦN ĐIỀN: Tên mô hình]
Đầu vào	[CẦN ĐIỀN: Kích thước đầu vào]
Số tham số	[CẦN ĐIỀN: ...]
Pretrained weights	[CẦN ĐIỀN: Có/Không; nguồn]
Regularization	[CẦN ĐIỀN: Dropout, BatchNorm, weight decay]
Loss	[CẦN ĐIỀN: ...]

4.3 Mô hình 2: RNN/LSTM/GRU-based

Hướng dẫn viết

Mô tả biểu diễn chuỗi, embedding, chiều ẩn, số lớp, bidirectional hay unidirectional, cơ chế pooling/ attention và cách xử lý độ dài khác nhau. Với ảnh hoặc dữ liệu không tuần tự, cần giải thích cách chuyển đổi sang chuỗi hoặc sử dụng kiến trúc hybrid CNN–RNN.

[CẦN ĐIỀN: Mô tả kiến trúc RNN/LSTM/GRU.]

4.4 Mô hình 3: Transformer-based

Hướng dẫn viết

Mô tả encoder/decoder, patch/token embedding, positional encoding, số head, số layer, kích thước hidden, pretrained checkpoint và chiến lược fine-tuning. Nếu dùng Hugging Face, ghi rõ model ID và phiên bản.

[CẦN ĐIỀN: Mô tả kiến trúc Transformer.]

4.5 Mô hình 4: Mô hình tham khảo bên ngoài

Thông tin bắt buộc cho mô hình bên ngoài

- Nguồn: bài báo/GitHub/Kaggle/model hub và URL đầy đủ.
- Phiên bản, tag hoặc commit hash.
- Giấy phép sử dụng.

- Mức độ sử dụng: chạy nguyên bản, fine-tune hay tái hiện một phần.
- Những thay đổi so với code gốc và lý do thay đổi.
- Đảm bảo mô hình không được huấn luyện trước trên test set của đề tài.

Bảng 4.2: Thông tin nguồn của mô hình bên ngoài

Tên mô hình	[CẦN ĐIỀN: ...]
Nguồn công bố	[CẦN ĐIỀN: Paper/GitHub/Kaggle/...]
URL	[CẦN ĐIỀN: ...]
Phiên bản/commit	[CẦN ĐIỀN: ...]
Giấy phép	[CẦN ĐIỀN: ...]
Điều chỉnh của nhóm	[CẦN ĐIỀN: ...]

4.6 Hàm mất mát và chiến lược tối ưu

[CẦN ĐIỀN: Trình bày công thức loss, optimizer, scheduler, early stopping và tiêu chí lưu checkpoint.]

Ví dụ với phân loại đa lớp, cross-entropy được định nghĩa:

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^K y_{ik} \log \hat{p}_{ik}. \quad (4.1)$$

Thiết kế thực nghiệm

5.1 Môi trường thực nghiệm

Bảng 5.1: Môi trường phần cứng và phần mềm

Hạng mục	Thông tin
Nền tảng	[CẦN ĐIỀN: Google Colab/Kaggle/Local/Cloud]
CPU/GPU	[CẦN ĐIỀN: ...]
RAM/VRAM	[CẦN ĐIỀN: ...]
Python	[CẦN ĐIỀN: Phiên bản]
Framework	[CẦN ĐIỀN: TensorFlow/Keras; PyTorch nếu có]
Thư viện chính	[CẦN ĐIỀN: Transformers, OpenCV, scikit-learn, ...]
Random seed	[CẦN ĐIỀN: ...]

5.2 Cấu hình huấn luyện

Bảng 5.2: Siêu tham số huấn luyện của các mô hình

Siêu tham số	CNN	RNN/LSTM	Transformer	External
Batch size	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]
Epochs	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]
Learning rate	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]
Optimizer	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]
Scheduler	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]
Early stopping	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]

5.3 Metric đánh giá

Hướng dẫn viết

Chọn metric theo loại bài toán và nêu rõ metric chính dùng để xếp hạng mô hình. Không chỉ báo cáo accuracy khi dữ liệu mất cân bằng. Với metric có nhiều biến thể, ghi rõ macro/micro/weighted hoặc ngưỡng.

Bảng 5.3: Gợi ý metric theo loại tác vụ

Loại tác vụ	Metric gợi ý
Phân loại đơn nhãn	Accuracy, Macro-F1, Weighted-F1, Precision, Recall
Phân loại đa nhãn	Micro-F1, Macro-F1, mAP, Hamming loss
Object detection	mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, Precision, Recall, FPS
Question answering	Exact Match, token-level F1
Image captioning	BLEU, METEOR, ROUGE-L, CIDEr
VQA/Multimodal	Accuracy hoặc metric theo benchmark; phân tích theo loại câu hỏi
ECG/y sinh	Macro-F1, AUROC/AUPRC theo lớp; sensitivity, specificity khi phù hợp

5.4 Kế hoạch thí nghiệm và ablation

1. So sánh bốn mô hình trên cùng test set.
2. Phân tích ít nhất một yếu tố: augmentation, dropout, learning rate, class weighting, tokenizer, có/không có pre-trained weights hoặc backbone model kích thước đầu vào, số layer hoặc chiến lược fine-tuning.
3. Đo thời gian huấn luyện, suy luận, số tham số hoặc tài nguyên nếu có thể.

Kết quả thực nghiệm

6.1 Kết quả định lượng chính

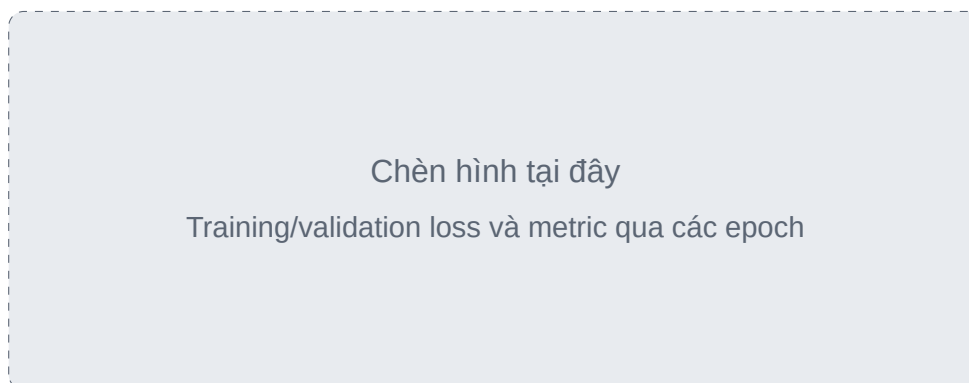
Bảng 6.1: So sánh kết quả chính trên tập test

Mô hình	Metric 1	Metric 2	Params	Time	Ghi chú
CNN-based	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]
RNN/LSTM-based	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]
Transformer-based	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]
External model	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]

Lưu ý

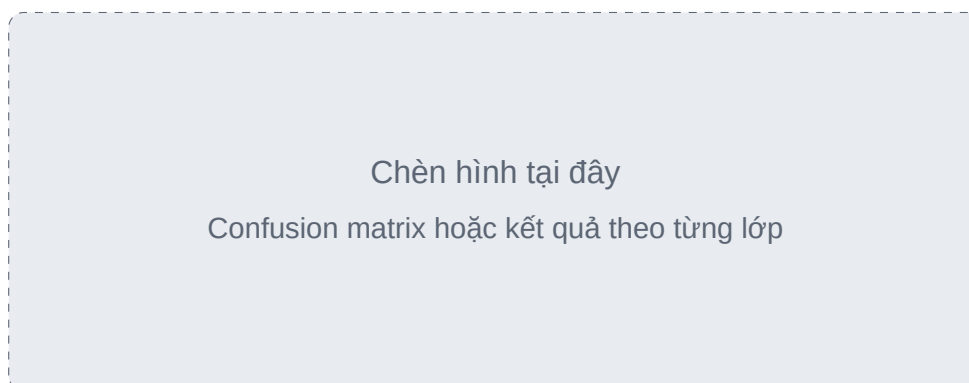
Bôi đậm kết quả tốt nhất và gạch chân kết quả tốt thứ hai chỉ khi các mô hình được đánh giá cùng một điều kiện. Nếu chạy nhiều seed, báo cáo trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn.

6.2 Đường cong huấn luyện



Hình 6.1: Training/validation loss và metric qua các epoch

6.3 Kết quả theo lớp hoặc nhóm dữ liệu



Hình 6.2: Confusion matrix hoặc kết quả theo từng lớp

6.4 Kết quả ablation

Bảng 6.2: Kết quả phân tích ablation

Cấu hình	Metric chính	Chênh lệch	Nhận xét
Cấu hình đầy đủ	[CẦN ĐIỀN: ...]	–	[CẦN ĐIỀN: ...]
Bỏ/thay đổi thành phần 1	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]
Bỏ/thay đổi thành phần 2	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]

Phân tích và thảo luận

7.1 So sánh các họ kiến trúc

Hướng dẫn viết

Không lặp lại bảng số liệu. Hãy giải thích nguyên nhân khác biệt dựa trên cấu trúc dữ liệu, inductive bias, pretraining, số tham số, chất lượng tối ưu và đặc điểm của từng kiến trúc.

[CẦN ĐIỀN: Phân tích CNN, RNN/LSTM, Transformer và external model.]

7.2 Phân tích lỗi

Hướng dẫn viết

Chọn tối thiểu 10–20 trường hợp sai hoặc các nhóm lỗi đại diện. Phân loại nguyên nhân: nhãn mơ hồ, nhiễu dữ liệu, thiếu ngữ cảnh, lớp hiếm, domain shift, overfitting, preprocessing, ngưỡng quyết định, khả năng mô hình hoặc lỗi cài đặt.

Chèn hình tại đây

Các ví dụ dự đoán đúng và sai tiêu biểu

Hình 7.1: Các ví dụ dự đoán đúng và sai tiêu biểu

Bảng 7.1: Phân loại lỗi của mô hình tốt nhất

Loại lỗi	Tần suất	Giải thích/giải pháp
[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]
[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]
[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]	[CẦN ĐIỀN: ...]

7.3 Chi phí tính toán và khả năng triển khai

[CẦN ĐIỀN: Thảo luận số tham số, bộ nhớ, tốc độ suy luận, kích thước model và lựa chọn phù hợp cho triển khai.]

7.4 Hạn chế và vấn đề đạo đức

[CẦN ĐIỀN: Nêu giới hạn dữ liệu, mô hình, metric, khả năng tổng quát hóa, bias, quyền riêng tư và rủi ro sử dụng.]

Kết luận và hướng phát triển

8.1 Kết luận

Hướng dẫn viết

Tóm tắt câu trả lời cho các câu hỏi thực nghiệm. Nêu mô hình tốt nhất theo cả chất lượng và chi phí; không chỉ lặp lại con số trong bảng.

[CẦN ĐIỀN: Viết kết luận.]

8.2 Hướng phát triển

[CẦN ĐIỀN: Đề xuất 3–5 hướng có thể thực hiện được: thêm dữ liệu, cải thiện nhãn, kiến trúc mới, tối ưu triển khai, giải thích mô hình, v.v.]

Tài liệu tham khảo

Hướng dẫn viết

Sử dụng một chuẩn trích dẫn nhất quán (IEEE/APA). Mỗi mô hình bên ngoài phải có trích dẫn bài báo hoặc kho mã nguồn. Không chỉ đưa URL; cần ghi tác giả, tiêu đề, năm và nguồn công bố khi có.

B
S
E

Tài liệu tham khảo

- [1] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [2] A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
- [3] **[CẦN ĐIỀN: Thêm trích dẫn chính thức của bộ dữ liệu.]**
- [4] **[CẦN ĐIỀN: Thêm trích dẫn bài báo hoặc repository của mô hình bên ngoài.]**

Checklist tái lập thực nghiệm

- ☐ Repository có README và cấu trúc thư mục rõ ràng.
- ☐ Có hướng dẫn tải/chuẩn bị dữ liệu.
- ☐ Có tệp khai báo thư viện và phiên bản.
- ☐ Có lệnh train, evaluate và inference.
- ☐ Có seed, cấu hình và checkpoint/model ID.
- ☐ Không commit dữ liệu nhạy cảm, token hoặc khóa API.
- ☐ Có license/citation cho mã nguồn và mô hình tham khảo.
- ☐ Kết quả trong báo cáo có thể tạo lại từ code.

A.1 Ví dụ cấu trúc repository

```
1 project/  
2 |-- README.md  
3 |-- requirements.txt  
4 |-- configs/  
5 |-- data/  
6 |-- notebooks/  
7 |-- src/  
8 |   |-- datasets.py  
9 |   |-- models.py  
10 |  |-- train.py  
11 |  |-- evaluate.py  
12 |-- outputs/  
13 |-- reports/
```

Listing A.1: Cấu trúc thư mục gợi ý

Danh sách chủ đề và bộ dữ liệu gợi ý

Hướng dẫn viết

Danh sách dưới đây tổng hợp các chủ đề do giảng viên cung cấp. Nhóm cần kiểm tra lại giấy phép, phiên bản và khả năng truy cập trước khi bắt đầu. Các nguồn chỉ có tên mà chưa có URL đầy đủ cần được xác nhận lại trên LMS hoặc với giảng viên.

Bảng B.1: Các chủ đề đồ án Deep Learning gợi ý

STT	Chủ đề	Nguồn dữ liệu
1	Nhận diện cảm xúc trong bình luận mạng xã hội tiếng Việt	https://huggingface.co/datasets/tridm/UIT-VSMEC
2	Phát hiện biển báo giao thông bằng YOLO/DETR nhẹ	Traffic Signs Detection – liên kết do giảng viên/LMS cung cấp
3	Phân loại rác thải bằng ảnh	https://www.kaggle.com/datasets/techsash/waste-classification-data
4	Visual Question Answering tiếng Việt	https://github.com/kh4nh12/ViVQA
5	Vietnamese Hate Speech Detection theo đối tượng	https://huggingface.co/datasets/sonlam1102/vithsd
6	Nhận diện bệnh lá cà chua	https://www.kaggle.com/datasets/kaustubhb999/tomatoleaf/data
7	Dự đoán nhóm bệnh từ mô tả triệu chứng tiếng Việt	https://www.kaggle.com/datasets/pb30025030/vimedical-disease
8	Question Answering tiếng Việt	https://huggingface.co/datasets/taidng/UIT-ViQuAD2.0

Tiếp tục ở trang sau

STT	Chủ đề	Nguồn dữ liệu
9	Phân loại rối loạn nhịp tim từ ECG 12 đạo trình	https://www.kaggle.com/datasets/erarayamorenzomuten/chapmanshaoxing-12lead-ecg-database/data
10	Phân loại tổn thương da bằng ảnh dermoscopy	https://www.kaggle.com/datasets/kmader/skin-cancer-mnist-ham10000
11	Phát hiện phàn nàn trong đánh giá thương mại điện tử tiếng Việt	https://huggingface.co/datasets/tarudesu/Vi0CD
12	Phân tích cảm xúc phản hồi sinh viên tiếng Việt theo sentiment và topic	https://huggingface.co/datasets/uitnlp/vietnamese_students_feedback
13	Phân loại rác thải bằng ảnh (RealWaste)	https://archive.ics.uci.edu/dataset/908/realwaste
14	Phân loại cảnh quan tự nhiên và đô thị từ ảnh	https://www.kaggle.com/datasets/puneet6060/intel-image-classification
15	Phát hiện vết nứt trên bề mặt bê tông	https://www.kaggle.com/datasets/arnavr10880/concrete-crack-images-for-classification
16	Suy luận ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt	https://huggingface.co/datasets/uitnlp/ViANLI
17	Phân loại ý định câu hỏi chăm sóc khách hàng ngân hàng	https://huggingface.co/datasets/PolyAI/banking77
18	Phân tích cảm xúc, hài hước, châm biếm và nội dung phản cảm trong meme	https://www.kaggle.com/datasets/williamscott701/memotion-dataset-7k
19	Sinh mô tả ảnh bằng tiếng Việt	https://huggingface.co/datasets/ThucPD/UIT-ViIC
20	Nhận diện ký tự ngôn ngữ ký hiệu từ ảnh bàn tay	https://www.kaggle.com/datasets/datumunge/sign-language-mnist

Tiếp tục ở trang sau

STT	Chủ đề	Nguồn dữ liệu
21	Nhận diện bệnh trên lá sắn bằng ảnh thực tế	https://www.kaggle.com/competitions/cassava-leaf-disease-classification/data
22	Hỏi đáp tiếng Việt dựa trên nội dung chữ trong ảnh	https://huggingface.co/datasets/minhquan6203/ViTextVQA
23	Nhận diện cảm xúc trong nội dung mạng xã hội tiếng Anh	https://huggingface.co/datasets/dair-ai/emotion
24	Active AI Camera – bảo đảm an toàn lao động ở nhà máy (nhận diện mũ bảo hộ/PPE)	https://universe.roboflow.com/mohamed-traore-2ekkp/ppe-detection-l80fg

Gợi ý ánh xạ mô hình theo loại dữ liệu

Bảng C.1: Các lựa chọn kiến trúc phù hợp để đáp ứng yêu cầu bốn mô hình

Loại dữ liệu/tác vụ	Gợi ý lựa chọn mô hình
Ảnh phân loại	CNN-based: CNN tự xây dựng, ResNet hoặc EfficientNet. RNN/LSTM-based: CNN-LSTM hoặc biểu diễn ảnh thành chuỗi patch khi có cơ sở. Transformer-based: ViT hoặc Swin Transformer. External: mô hình chuyên biệt từ paper/GitHub/Kaggle.
Văn bản	CNN-based: TextCNN hoặc Conv1D. RNN/LSTM-based: BiLSTM hoặc GRU. Transformer-based: BERT, PhoBERT hoặc Transformer encoder. External: mô hình/repository ngoài nội dung lab.
Chuỗi ECG	CNN-based: 1D-CNN. RNN/LSTM-based: LSTM hoặc GRU. Transformer-based: time-series Transformer. External: mô hình từ bài báo y sinh.
Object detection	CNN-based: YOLO hoặc Faster R-CNN. RNN/LSTM-based: kiến trúc hybrid/sequence chỉ khi có cơ sở và được giảng viên phê duyệt. Transformer-based: DETR hoặc Deformable DETR. External: detector khác hoặc repository công khai.
Đa phương thức	CNN-based: CNN encoder cho ảnh. RNN/LSTM-based: RNN decoder hoặc cơ chế fusion tuần tự. Transformer-based: vision-language Transformer. External: mô hình VQA/image captioning từ paper.

Checklist tự đánh giá trước khi nộp

- ☐ Báo cáo phát biểu rõ bài toán, đầu vào, đầu ra và mục tiêu.
- ☐ Phân tích dữ liệu đủ sâu và không có data leakage.
- ☐ Có tối thiểu ba mô hình thuộc nội dung CNN, RNN/LSTM và Transformer.
- ☐ Có một mô hình tham khảo bên ngoài và trích dẫn đúng nguồn.
- ☐ Giao thức đánh giá công bằng, metric phù hợp và test set độc lập.
- ☐ Có bảng kết quả, learning curve, phân tích theo lớp và error analysis.
- ☐ Có thảo luận về chi phí tính toán, hạn chế và đạo đức.
- ☐ Mã nguồn có thể chạy lại và kết quả khớp với báo cáo.
- ☐ Đã kiểm tra chính tả, hình/bảng, số trang và liên kết.